

DOCUMENTACIÓN COMPLETA — CM MACHINE HISTORY

Autor: Santiago Camacho

Web: <https://santiagocamachomkt.com>

1. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO

Se está desarrollando un plugin de WordPress llamado:

CM Machine History

Objetivo: Crear un sistema interno tipo CMMS (Computerized Maintenance Management System) para gestionar historial de mantenimiento de maquinaria industrial.

El sistema debe:

- Gestionar empresas
- Gestionar ciudades
- Gestionar sucursales
- Gestionar máquinas
- Llevar hoja de vida completa por máquina
- Asociar automáticamente formatos PDF generados con Forminator + E2PDF
- Generar indicadores operativos
- Tener dashboard administrativo
- Ser escalable a futuro

El sistema está orientado principalmente a montacargas y maquinaria industrial.

2. STACK TECNOLÓGICO

CMS:

- WordPress

Plugins integrados:

- Forminator Pro
- E2PDF Pro

Versiones confirmadas:

Forminator: 1.37.1

E2PDF: 1.28.05 PRO

NO actualizar versiones sin pruebas previas.

3. ARQUITECTURA JERÁRQUICA

La estructura correcta del sistema es:

Empresa → Ciudad → Sucursal → Máquina → Intervenciones → PDFs → Indicadores

NO manejar ciudades o sucursales “sueltas”.

Toda ciudad pertenece a una empresa. Toda sucursal pertenece a una ciudad. Toda máquina pertenece a una sucursal.

4. ESTRUCTURA DE IDENTIFICADORES

Formato de código máquina:

EMPRESA-CIUDAD-SUCURSAL-MARCA-CONSECUTIVO

Ejemplo:

PRB-BOG-K30-TY-001

Donde:

PRB = empresa BOG = ciudad K30 = sucursal TY = Toyota 001 = consecutivo

Códigos marcas:

TY = Toyota CR = Crown HY = Hyster HC = Hangcha

El serial NO es el identificador principal. Debe guardarse aparte.

5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

FUNCIONAL

- CRUD empresas
 - CRUD ciudades
 - CRUD sucursales
 - CRUD máquinas
 - Hoja de vida
 - Dashboard
 - Intervenciones manuales
 - Asociación PDFs manual
 - Integración automática Forminator
 - Asociación automática PDF E2PDF
 - Breadcrumbs
 - KPIs básicos
 - Logs integración
-

6. FLUJO ACTUAL FUNCIONAL

Flujo automático

1. Técnico llena formulario Forminator
2. Ingresa ID máquina
3. Forminator envía submission
4. Plugin detecta submission
5. Plugin:
6. identifica máquina
7. crea intervención
8. guarda datos
9. E2PDF genera PDF
10. Plugin encuentra PDF
11. Plugin asocia PDF automáticamente
12. PDF aparece en hoja de vida

Actualmente FUNCIONA.

7. FORMULARIOS EXISTENTES

Formulario combustión

Form ID: 215

Campo ID máquina:

Tipo inferido: Preventivo combustión

Formulario eléctricos

Form ID: 225

Campo ID máquina:

Tipo inferido: Preventivo eléctrico

Formulario evaluación/correctivo

Form ID: 226

Campo ID máquina:

Tipo inferido: Evaluación/correctivo

8. E2PDF

Los PDFs se generan actualmente mediante:

- shortcode en correos
- preview/comportamiento

NO mediante integración directa tipo webhook.

Se agregó:

[e2pdf-save]

para guardar PDF físicamente en servidor.

NO modificar diseño de templates.

9. UBICACIÓN PDFs

Actualmente E2PDF guarda PDFs en uploads/e2pdf.

El plugin:

- detecta último PDF generado
- lo asocia a intervención

A futuro: copiar/mover PDFs a carpetas por máquina.

Estructura futura:

uploads/cm-machine-history/PRB-BOG-K30-TY-001/

10. FORMULARIOS

IMPORTANTE:

NO modificar UX de formularios actualmente.

Los técnicos ya los usan hace mucho tiempo.

NO cambiar:

- estructura visual
- flujo
- lógica operativa

El plugin debe adaptarse al flujo existente.

11. HOJA DE VIDA

La hoja de vida debe contener:

- información máquina
- ubicación
- marca/modelo
- serial

- contacto
 - estado
 - horómetro
 - historial
 - PDFs
 - costos
 - indicadores
 - timeline
-

12. DASHBOARD

Debe mostrar:

- máquinas totales
 - intervenciones
 - disponibilidad
 - horas parada
 - costos
 - correctivos
 - preventivos
 - MTTR
 - máquinas críticas
-

13. KPIs

Disponibilidad

Debe limitarse: 0% → 100%

NO negativos.

Si no existen horas programadas: NO calcular.

MTTR

MTTR = Horas parada correctivas / cantidad averías

14. VALIDACIONES IMPORTANTES

Horómetro

Si horómetro nuevo < horómetro anterior: alerta inconsistencia.

Disponibilidad

Nunca negativa.

Máquina crítica

Si:

- disponibilidad < 70% o
- múltiples correctivos

marcar crítica.

15. UX DEL PLUGIN

Prioridad futura: mejorar UX del plugin.

NO prioridad: formularios Forminator.

16. ROADMAP

V0.6

- KPIs mejores
- timeline
- búsqueda global
- filtros
- UX dashboard

V0.7

- tabs hoja de vida
- cards
- indicadores avanzados

V0.8

- exportar PDF/Excel
- estados automáticos

V0.9

- panel técnicos
- tareas
- asignaciones

V1.0

- panel cliente
- analytics completos
- mantenimiento programado
- alertas automáticas
- SaaS ready

17. ERRORES YA CORREGIDOS

v0.4

- integración no disparaba
- ZIP mal empaquetado

v0.5

- dashboard rompía
- funciones faltantes

v0.5.2

- hoja vida rompía por badge estado faltante
-

18. DECISIONES IMPORTANTES

PDFs

Se decidió: NO depender de APIs externas.

Todo local inicialmente.

Google Drive

No prioritario.

Tal vez futuro.

Costos

Minimizar costos. Evitar SaaS externos.

19. ESTADO ACTUAL

El sistema YA:

- crea intervenciones automáticas
- detecta máquina
- asocia PDF
- muestra hoja vida
- tiene dashboard
- tiene estructura jerárquica

La base funcional está validada.

20. OBJETIVO FINAL

Construir un CMMS industrial completo dentro de WordPress.

Potencialmente:

- SaaS

- multiempresa
 - multiusuario
 - panel cliente
 - analítica industrial
 - mantenimiento predictivo
 - tareas técnicas
 - reportes avanzados
-

21. AUTORÍA

Todo el proyecto pertenece a:

Santiago Camacho

Sitio web: <https://santiagocamachomkt.com>

El plugin debe mantener créditos/autoría a nombre de Santiago Camacho.